

线性代数-9

主讲：吴利苏

wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 13 日

回顾：矩阵的初等变换

- 矩阵的初等变换:

$$r_i \leftrightarrow r_j, r_i \times k, r_i + kr_j; c_i \leftrightarrow c_j, c_i \times k, c_i + kc_j.$$

回顾：矩阵的初等变换

- 矩阵的初等变换:

$$r_i \leftrightarrow r_j, r_i \times k, r_i + kr_j; c_i \leftrightarrow c_j, c_i \times k, c_i + kc_j.$$

- 矩阵的等价:

$$A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B;$$

$$A \overset{c}{\sim} B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B;$$

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

回顾：矩阵的初等变换

- 矩阵的初等变换:

$$r_i \leftrightarrow r_j, r_i \times k, r_i + kr_j; c_i \leftrightarrow c_j, c_i \times k, c_i + kc_j.$$

- 矩阵的等价:

$$A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B;$$

$$A \overset{c}{\sim} B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B;$$

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

- 矩阵的等价化简:

$$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$$

回顾：矩阵的初等变换

- 初等矩阵：

$$E(i, j), E(i(k)), E(ij(k));$$

回顾：矩阵的初等变换

- 初等矩阵：

$$E(i, j), E(i(k)), E(ij(k));$$

- 初等变换和初等矩阵联系——左行右列：

回顾：矩阵的初等变换

- 初等矩阵：

$$E(i, j), E(i(k)), E(ij(k));$$

- 初等变换和初等矩阵联系——左行右列：

回顾：矩阵的初等变换

- 初等矩阵：

$$E(i, j), E(i(k)), E(ij(k));$$

- 初等变换和初等矩阵联系——左行右列：

定理 (婴儿版本)

$$A \xrightarrow{\text{一次初等行变换}} B \Leftrightarrow \text{存在初等矩阵 } P, \text{ 使得 } PA = B.$$

$$A \xrightarrow{\text{一次初等列变换}} B \Leftrightarrow \text{存在初等矩阵 } Q, \text{ 使得 } AQ = B.$$

回顾：矩阵的初等变换

- 初等矩阵：

$$E(i, j), E(i(k)), E(ij(k));$$

- 初等变换和初等矩阵联系——**左行右列**：

定理 (婴儿版本)

$$A \xrightarrow{\text{一次初等行变换}} B \Leftrightarrow \text{存在初等矩阵 } P, \text{ 使得 } PA = B.$$

$$A \xrightarrow{\text{一次初等列变换}} B \Leftrightarrow \text{存在初等矩阵 } Q, \text{ 使得 } AQ = B.$$

定理 (成年版本)

$$A \overset{r}{\sim} B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B \Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, \text{ 使得 } PA = B.$$

$$A \overset{c}{\sim} B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B \Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } Q, \text{ 使得 } AQ = B.$$

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B \Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, Q, \text{ 使得 } PAQ = B.$$

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \overset{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0;$

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \overset{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- 矩阵的等价化简：

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} PA \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} P'PA \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} P'PAQ = F$

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \overset{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- 矩阵的等价化简：

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} PA \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} P'PA \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} P'PAQ = F$

- 初等变换的应用：

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \overset{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- 矩阵的等价化简：

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} PA \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} P'PA \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} P'PAQ = F$

- 初等变换的应用：

- 求可逆 P , 使得 $PA = B \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (B, P)$;

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \stackrel{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \stackrel{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- 矩阵的等价化简：

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} PA \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} P'PA \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} P'PAQ = F$

- 初等变换的应用：

- 求可逆 P , 使得 $PA = B \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (B, P)$;

- 求 $A^{-1} \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, A^{-1})$;

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \stackrel{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \stackrel{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- 矩阵的等价化简：

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} PA \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} P'PA \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} P'PAQ = F$

- 初等变换的应用：

- 求可逆 P , 使得 $PA = B \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (B, P)$;
- 求 $A^{-1} \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, A^{-1})$;
- 求 $A^{-1}B \Rightarrow (A, B) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, A^{-1}B)$;

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \stackrel{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \stackrel{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- 矩阵的等价化简：

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} PA \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} P'PA \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} P'PAQ = F$

- 初等变换的应用：

- 求可逆 P , 使得 $PA = B \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (B, P)$;
- 求 $A^{-1} \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, A^{-1})$;
- 求 $A^{-1}B \Rightarrow (A, B) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, A^{-1}B)$;
- 解 $AX = \beta \Rightarrow (A, \beta) \xrightarrow{\text{行变换}} \text{行最简形 (Chap-3)}$;

回顾：矩阵的初等变换

- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表示为有限多个初等矩阵乘积
 $\Leftrightarrow A \stackrel{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \stackrel{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E \Leftrightarrow |A| \neq 0$;
- 矩阵的等价化简：

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行阶梯形} \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \text{行最简形} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \text{标准形}$

$A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} PA \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} P'PA \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} P'PAQ = F$

- 初等变换的应用：

- 求可逆 P , 使得 $PA = B \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (B, P)$;
- 求 $A^{-1} \Rightarrow (A, E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, A^{-1})$;
- 求 $A^{-1}B \Rightarrow (A, B) \xrightarrow{\text{行变换}} (E, A^{-1}B)$;
- 解 $AX = \beta \Rightarrow (A, \beta) \xrightarrow{\text{行变换}} \text{行最简形}$ (Chap-3);
- 求 BA^{-1} 和矩阵方程 $X^T A = \beta^T$ 写成列分块, 转置, 再用初等行变换.

何时 $A \sim B$?

- 如何判断 $A \sim B$?

何时 $A \sim B$?

- 如何判断 $A \sim B$?

- 定义:

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

何时 $A \sim B$?

- 如何判断 $A \sim B$?

- 定义:

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

- 左行右列:

$$A \sim B \Leftrightarrow \text{存在可逆 } P \text{ 和可逆 } Q, \text{ 使得 } PAQ = B.$$

何时 $A \sim B$?

- 如何判断 $A \sim B$?

- 定义:

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

- 左行右列:

$$A \sim B \Leftrightarrow \text{存在可逆 } P \text{ 和可逆 } Q, \text{ 使得 } PAQ = B.$$

- 有更简单的方法判断 $A \sim B$ 或 $A \approx B$ 吗?

何时 $A \sim B$?

- 如何判断 $A \sim B$?

- 定义:

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

- 左行右列:

$$A \sim B \Leftrightarrow \text{存在可逆 } P \text{ 和可逆 } Q, \text{ 使得 } PAQ = B.$$

- 有更简单的方法判断 $A \sim B$ 或 $A \approx B$ 吗?

- 有! 研究等价矩阵之间的共性.

(等价不变性/不变量: 在有限次初等变换下保持不变的性质和数量.)

何时 $A \sim B$?

- 如何判断 $A \sim B$?

- 定义:

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

- 左行右列:

$$A \sim B \Leftrightarrow \text{存在可逆 } P \text{ 和可逆 } Q, \text{ 使得 } PAQ = B.$$

- 有更简单的方法判断 $A \sim B$ 或 $A \approx B$ 吗?

- 有! 研究等价矩阵之间的共性.

(等价不变性/不变量: 在有限次初等变换下保持不变的性质和数量.)

- 例如, 等价的两个方阵同时可逆/不可逆.

如果 A 可逆, 但 B 不可逆, 则必有 $A \approx B$.

何时 $A \sim B$?

- 如何判断 $A \sim B$?

- 定义:

$$A \sim B \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{有限次初等行/列变换}} B.$$

- 左行右列:

$$A \sim B \Leftrightarrow \text{存在可逆 } P \text{ 和可逆 } Q, \text{ 使得 } PAQ = B.$$

- 有更简单的方法判断 $A \sim B$ 或 $A \approx B$ 吗?

- 有! 研究等价矩阵之间的共性.

(等价不变性/不变量: 在有限次初等变换下保持不变的性质和数量.)

- 例如, 等价的两个方阵同时可逆/不可逆.

如果 A 可逆, 但 B 不可逆, 则必有 $A \approx B$.

- 矩阵的秩: 同型矩阵 $A \sim B \Leftrightarrow A, B$ 的秩相同.

本次课内容

秩：同型矩阵的等价不变量（完全不变量）

- 回顾：矩阵的等价化简

任意矩阵 $A \xrightarrow{\mathbf{r}}$ 行阶梯形 $\xrightarrow{\mathbf{r}}$ 行最简形 $\xrightarrow{\mathbf{c}}$ 标准形

矩阵的秩

- 回顾：矩阵的等价化简

任意矩阵 $A \xrightarrow{r}$ 行阶梯形 $\xrightarrow{r}$ 行最简形 $\xrightarrow{c}$ 标准形

- $$A_{m \times n} \sim \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

矩阵的秩

- 回顾：矩阵的等价化简

任意矩阵 $A \xrightarrow{r}$ 行阶梯形 $\xrightarrow{r}$ 行最简形 $\xrightarrow{c}$ 标准形

- $$A_{m \times n} \sim \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

矩阵的秩

- 回顾：矩阵的等价化简

任意矩阵 $A \xrightarrow{r}$ 行阶梯形 $\xrightarrow{r}$ 行最简形 $\xrightarrow{c}$ 标准形

- $$A_{m \times n} \sim \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

定义 (矩阵的秩 (Rank))

A 的秩定义为其标准形中的数 r , 记为 $r(A)$ 或 $R(A)$.

矩阵的秩

- 回顾：矩阵的等价化简

任意矩阵 $A \xrightarrow{r}$ 行阶梯形 $\xrightarrow{r}$ 行最简形 $\xrightarrow{c}$ 标准形

- $$A_{m \times n} \sim \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

定义 (矩阵的秩 (Rank))

A 的秩定义为其标准形中的数 r , 记为 $r(A)$ 或 $R(A)$.

定理 (秩是同型矩阵等价的完全不变量)

同型矩阵 $A \sim B \Leftrightarrow R(A) = R(B)$.

一些说明

矩阵 $A_{m \times n}$ 的标准形可能的形状:

- $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n},$
- $F = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n},$
- $F = (E_m \ O)_{m \times n},$
- $F = E_n,$
- $F = O_{m \times n},$

一些说明

矩阵 $A_{m \times n}$ 的标准形可能的形状:

- $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = r$.
- $F = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$,
- $F = (E_m \ O)_{m \times n}$,
- $F = E_n$,
- $F = O_{m \times n}$,

一些说明

矩阵 $A_{m \times n}$ 的标准形可能的形状:

- $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = r$.
- $F = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为列满秩矩阵.
- $F = (E_m \ O)_{m \times n}$,
- $F = E_n$,
- $F = O_{m \times n}$,

一些说明

矩阵 $A_{m \times n}$ 的标准形可能的形状:

- $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = r$.
- $F = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为列满秩矩阵.
- $F = (E_m \ O)_{m \times n}$, 则 $R(A) = m$. 此时, 称 A 为行满秩矩阵.
- $F = E_n$,
- $F = O_{m \times n}$,

一些说明

矩阵 $A_{m \times n}$ 的标准形可能的形状:

- $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = r$.
- $F = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为列满秩矩阵.
- $F = (E_m \ O)_{m \times n}$, 则 $R(A) = m$. 此时, 称 A 为行满秩矩阵.
- $F = E_n$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为满秩矩阵 ($\Leftrightarrow$ 可逆矩阵).
- $F = O_{m \times n}$,

一些说明

矩阵 $A_{m \times n}$ 的标准形可能的形状:

- $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = r$.
- $F = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为列满秩矩阵.
- $F = (E_m \ O)_{m \times n}$, 则 $R(A) = m$. 此时, 称 A 为行满秩矩阵.
- $F = E_n$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为满秩矩阵 ($\Leftrightarrow$ 可逆矩阵).
- $F = O_{m \times n}$, 则 $R(A) := 0$. 此时, $A = O$.

一些说明

矩阵 $A_{m \times n}$ 的标准形可能的形状:

- $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = r$.
- $F = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为列满秩矩阵.
- $F = (E_m \ O)_{m \times n}$, 则 $R(A) = m$. 此时, 称 A 为行满秩矩阵.
- $F = E_n$, 则 $R(A) = n$. 此时, 称 A 为满秩矩阵 ($\Leftrightarrow$ 可逆矩阵).
- $F = O_{m \times n}$, 则 $R(A) := 0$. 此时, $A = O$.

秩的计算

$$\star R(A) = R \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n} = r = \text{标准形中1的个数}$$

= 行阶梯形的非零行数 = 行最简形的非零行数.

秩的计算

$$\star R(A) = R \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n} = r = \text{标准形中1的个数} \\ = \text{行阶梯形的非零行数} = \text{行最简形的非零行数.}$$

$$\bullet \text{ 例 } R \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3.$$

秩的计算

$$\star R(A) = R \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n} = r = \text{标准形中1的个数} \\ = \text{行阶梯形的非零行数} = \text{行最简形的非零行数.}$$

● 例 $R \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3.$

● 计算 $R(A)$: 通过初等行变换把 A 化为行阶梯形,

$$R(A) = \text{行阶梯形的非零行数.}$$

例题

例

求 $R(A)$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

例题

例
设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix},$$

讨论 $R(A)$.

例题

例
设

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix},$$

讨论 $R(A)$.

提示：初等行变换/行列式.

性质

$$1) \ 0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$$

秩的性质

性质

- 1) $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$
- 2) $R(kA) = R(A^T) = R(A), k \neq 0;$

秩的性质

性质

- 1) $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$
- 2) $R(kA) = R(A^T) = R(A), k \neq 0;$
- 3) $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B),$
特别地, $R(A) \leq R(A, \boldsymbol{\beta}) \leq R(A) + 1;$

秩的性质

性质

- 1) $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$
- 2) $R(kA) = R(A^T) = R(A), k \neq 0;$
- 3) $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B),$
特别地, $R(A) \leq R(A, \beta) \leq R(A) + 1;$
- 4) $R(A + B) \leq R(A) + R(B);$

秩的性质

性质

- 1) $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$
- 2) $R(kA) = R(A^T) = R(A), k \neq 0;$
- 3) $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B),$
特别地, $R(A) \leq R(A, \beta) \leq R(A) + 1;$
- 4) $R(A + B) \leq R(A) + R(B);$
- 5) $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\};$

秩的性质

性质

- 1) $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$
- 2) $R(kA) = R(A^T) = R(A), k \neq 0;$
- 3) $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B),$
特别地, $R(A) \leq R(A, \beta) \leq R(A) + 1;$
- 4) $R(A + B) \leq R(A) + R(B);$
- 5) $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\};$
- 6) 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n.$

秩的性质

性质

- 1) $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$
- 2) $R(kA) = R(A^T) = R(A), k \neq 0;$
- 3) $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B),$
特别地, $R(A) \leq R(A, \beta) \leq R(A) + 1;$
- 4) $R(A + B) \leq R(A) + R(B);$
- 5) $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\};$
- 6) 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n.$
- 7) A, B 同型, 则 $A \sim B \Leftrightarrow R(A) = R(B);$

秩的性质

性质

- 1) $0 \leq R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\};$
- 2) $R(kA) = R(A^T) = R(A), k \neq 0;$
- 3) $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B),$
特别地, $R(A) \leq R(A, \beta) \leq R(A) + 1;$
- 4) $R(A + B) \leq R(A) + R(B);$
- 5) $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\};$
- 6) 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n.$
- 7) A, B 同型, 则 $A \sim B \Leftrightarrow R(A) = R(B);$
- 8) 若 P, Q 可逆, 则 $R(PAQ) = R(A) = R(PA) = R(AQ).$

例题

例 (左边乘列满秩矩阵, 秩不变)

证明: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

例题

例 (左边乘列满秩矩阵, 秩不变)

证明: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

- $R(A_{m \times n}) = n$, 则称 A 为列满秩矩阵;

例题

例 (左边乘列满秩矩阵, 秩不变)

证明: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

- $R(A_{m \times n}) = n$, 则称 A 为列满秩矩阵;
- 满秩矩阵与消去率:

例题

例 (左边乘列满秩矩阵, 秩不变)

证明: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

- $R(A_{m \times n}) = n$, 则称 A 为列满秩矩阵;
- 满秩矩阵与消去率:
 - 若 A 列满秩, 则有左消去律成立:

$$AX = AY \xLeftrightarrow{A \text{ 列满秩}} X = Y \quad \text{或} \quad AX = 0 \xLeftrightarrow{A \text{ 列满秩}} X = 0.$$

例题

例 (左边乘列满秩矩阵, 秩不变)

证明: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

- $R(A_{m \times n}) = n$, 则称 A 为列满秩矩阵;
- 满秩矩阵与消去率:
 - 若 A 列满秩, 则有左消去律成立:

$$AX = AY \xLeftrightarrow{A \text{ 列满秩}} X = Y \quad \text{或} \quad AX = 0 \xLeftrightarrow{A \text{ 列满秩}} X = 0.$$

- 若 A 行满秩, 则有右消去律: $XA = YA \Leftrightarrow X = Y$.

例题

例 (左边乘列满秩矩阵, 秩不变)

证明: 若 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C$, 且 $R(A) = n$, 则 $R(B) = R(C)$.

- $R(A_{m \times n}) = n$, 则称 A 为列满秩矩阵;
- 满秩矩阵与消去率:
 - 若 A 列满秩, 则有左消去律成立:

$$AX = AY \xLeftrightarrow{A \text{ 列满秩}} X = Y \quad \text{或} \quad AX = 0 \xLeftrightarrow{A \text{ 列满秩}} X = 0.$$

- 若 A 行满秩, 则有右消去律: $XA = YA \Leftrightarrow X = Y$.
- A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 满秩 $\Rightarrow$ 左/右消去律成立.

例题

例

设 A 为 n 阶矩阵, 证明 $R(A + E) + R(A - E) \geq n$.

子式和矩阵的秩（选）

k 阶子式 (子行列式)

- k 阶子式: 任取矩阵 $A_{m \times n}$ 的 k 行 k 列, $k \leq \min\{m, n\}$, 其行列交叉处的 k^2 个元素构成的 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

k 阶子式 (子行列式)

- k 阶子式: 任取矩阵 $A_{m \times n}$ 的 k 行 k 列, $k \leq \min\{m, n\}$, 其行列交叉处的 k^2 个元素构成的 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

k 阶子式 (子行列式)

- k 阶子式: 任取矩阵 $A_{m \times n}$ 的 k 行 k 列, $k \leq \min\{m, n\}$, 其行列交叉处的 k^2 个元素构成的 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式.

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

k 阶子式 (子行列式)

- k 阶子式: 任取矩阵 $A_{m \times n}$ 的 k 行 k 列, $k \leq \min\{m, n\}$, 其行列交叉处的 k^2 个元素构成的 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式.

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

- k 阶主子式: 选取得行标和列标相同的 k 阶子式.
- k 阶顺序主子式: 选取前 k 行前 k 列的子式.
- 区分 k 阶子式、子块、余子式、代数余子式.

性质

若 A 存在一个非零 r 阶子式 D , 而所有的 $r+1$ 阶子式都为零 (如果存在), 则

$$R(A) = r.$$

子式和矩阵的秩

性质

若 A 存在一个非零 r 阶子式 D , 而所有的 $r+1$ 阶子式都为零 (如果存在), 则

$$R(A) = r.$$

- 其中这里的 D 被称为 A 的**最高阶非零子式**.

子式和矩阵的秩

性质

若 A 存在一个非零 r 阶子式 D , 而所有的 $r+1$ 阶子式都为零 (如果存在), 则

$$R(A) = r.$$

- 其中这里的 D 被称为 A 的**最高阶非零子式**.

证明思路: 设 $D \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} D'$, 则根据行列式的性质有:

$$D \neq 0 \Leftrightarrow D' \neq 0.$$

具体是: 若 $D \neq 0$,

- $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D'$, 则 $D' = -D \neq 0$;
- $D \xrightarrow{r_i \times k} D', k \neq 0$, 则 $D' = kD \neq 0$;
- $D \xrightarrow{r_i + kr_j} D'$, 则 $D' = D \neq 0$.

例题

例

$$\text{已知 } (A_{4 \times 3}, B_{4 \times 3}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $R(A), R(B), R(A, B)$.

例题

例

$$\text{已知 } (A_{4 \times 3}, B_{4 \times 3}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $R(A), R(B), R(A, B)$.

判断小阶矩阵 $R(A)$ 的小技巧.

- $R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$;
- $R(A) = 0 \iff A = O$;
- $R(A) = 1 \iff A$ 任意行 (列) 成比例;
- 若 A 有 2 阶非零子式, 则 $R(A) \geq 2$.

作业

- 设 A, B 为 n 阶方阵. 若 $A \sim B$, 则称 A 和 B 属于同一个等价类. 问 n 阶方阵全体可以划分为多少个等价类?
(Tip: 通过秩讨论)
- Page₈₉: 4-(2), 5, 7, 8 Page₉₁: 6, 7, 10, 15.

欢迎提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 13 日